

프로젝트 명세서

Spring AI 활용 Project
(Java Track)

“특화 모듈”

12 회차

목차

1. Spring AI 활용 Project 명세서	3
1.1 목표	3
1.2 준비사항	3
1.3 작업 순서	4
1.4 요구사항	5
1.5 참고자료	8
1.6 프로젝트 결과	8

1. Spring AI 활용 Project 명세서

PJT 명	특화 모듈 PJT	
단계	Spring AI 활용 PJT	
진행일자	2026.06.12	
예상 구현 시간	필수기능	6H
	심화기능	2H

1.1 목표

이번 ‘Spring AI 활용 Project 명세서’ 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Tool, Service, Prompt 의 역할과 책임을 구분할 수 있다.
- Spring AI 를 활용하여 프로젝트의 Tool 호출/응답 구조를 설계한다.
- 단일 및 다중 Tool 호출 구조를 설계하여 복합적인 응답을 생성할 수 있다.
- LLM 이 추측에 의존하지 않고, Tool 실행 결과를 기반으로 응답을 생성하도록 설계한다.
- Planner 를 이용하여 Tool 호출 흐름을 제어할 수 있다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 본 프로젝트는 Spring AI 를 활용하고, Spring Boot 애플리케이션 내에서 구조적으로 표현하기 위해, 기능 단위가 아닌 역할 단위 패키지 분리를 기준으로 설계하였다.
 - controller 패키지
 - ✓ 사용자 요청을 REST API 형태로 수신한다.
 - ✓ 요청에 따라 LLM 호출 흐름을 제어한다.
 - ✓ 다중 Tool 호출 결과를 종합하여 최종 응답을 반환한다.
 - tool 패키지(예시)
 - ✓ LLM 이 호출 가능한 기능 단위(Tool)를 정의하는 영역이다.
 - 회원 정보 조회 Tool
 - 날씨 정보 조회 Tool
 - 검색 정보 조회 Tool
 - ✓ 각 Tool 은 하나의 책임만 가지도록 설계되었으며, 실제 비즈니스 로직은 Service 계층에 위임한다.
 - service 패키지
 - ✓ Tool 실행을 위한 실제 비즈니스 로직을 담당한다.
 - 외부 API 연동(날씨, 검색)
 - 내부 데이터 조회(회원 정보 등)

- ✓ Tool 은 해당 패키지의 서비스를 호출하여 결과를 반환하며, 이를 통해 Tool 과 비즈니스 로직 간의 결합도를 낮춘 구조를 유지한다.
- dao 패키지
 - ✓ 기본 프로젝트에서 활용한 dao 를 활용한다.
 - ✓ 기존 시스템 자산을 Tool 구조와 연계하는 형태
- config 패키지
 - ✓ Spring AI 및 LLM 연동을 위한 설정을 담당한다.
 - ✓ LLM Client 설정
 - ✓ Prompt 관련 설정
 - ✓ Tool 등록 및 관리 설정
- planner 패키지
 - ✓ 다중 Tool 호출을 위한 처리 흐름 관리 역할을 담당한다.
 - ✓ 사용자 요청을 분석하여 필요한 Tool 호출 순서를 정의한다.
 - ✓ 단일 Tool 호출이 아닌, 연쇄적인 Tool 실행 흐름을 관리한다.
 - ✓ Tool 실행과 LLM 호출을 분리하여, 서버 주도 실행 구조를 구현한다.

2) 사용 데이터

- 자율 도메인 및 회원 관련 데이터
 - 기존 프로젝트에서 구축된 테이블을 활용
- 외부 API 데이터
 - 날씨 정보
 - 검색 정보
 - 등
- Tool 실행 결과 데이터
 - 각 Tool 실행 결과를 Resource 형태로 활용
 - 다중 Tool 결과를 통합하여 LLM 응답 생성에 사용

3) 개발언어 및 툴

- Java17+
- STS (Spring Tool Suite)
- MySQL

4) 필수 라이브러리/오픈소스

- Spring Boot Framework
- MyBatis Framework
- Spring AI
- Jackson-databind

1.3 작업 순서

- 1) Spring AI 기능을 적용할 서비스 시나리오를 정의한다.
- 2) 기존 프로젝트에서 구현된 기능이 정상 동작하는지 확인한다.

- 3) Spring AI 를 활용할 범위를 정의한다.(LLM 호출, Tool 호출, 다중 Tool 연쇄 호출)
- 4) Spring AI 를 활용할 프로젝트 구조 설계를 수행하고, Client / Tool / Resource / Prompt 역할을 정리한다.
- 5) Spring AI 연동 환경을 구성하고, LLM 호출이 정상 수행되는지 확인한다.
- 6) 단일 Tool 호출 구조를 구현한다. (기존 데이터 활용 또는 외부 API 활용)
- 7) 다중 Tool 호출 시나리오를 정의하고, 연쇄 호출을 구현한다.
- 8) 다중 Tool 실행 결과를 통합하여 Prompt 에 반영하고, LLM 이 최종 응답을 생성하도록 구성한다.
- 9) 단일 Tool 호출과 다중 Tool 호출 구조의 차이를 비교 · 분석한다.
- 10) Spring AI 적용에 따른 장점 및 한계를 정리하고, 확장 가능성에 대한 고찰을 수행한다.
- 11) 프로젝트 구조, 작업 순서, 요구사항, 결과를 문서로 정리하여 최종 결과물을 제출한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 Spring AI 기반으로 생성한 프로젝트를 단계적으로 이해하고 설계 · 구현하기 위한 절차에 따라 수행하였다. 각 단계는 선행 단계의 결과를 기반으로 진행되며, 구조 이해 → 설계 → 구현 → 고찰의 흐름을 따른다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1201	구조	Spring AI 활용 구조 설계	(Client/Tool/Resource/Prompt) 역할을 구조적으로 분리한다.	필수
F1202	연동	Spring AI 연동	Spring AI 기반 LLM 연동 환경을 구성한다.	필수
F1203	Tool	단일 Tool 호출	기존 서비스 또는 외부 API를 활용한 Tool을 구현하고 각	필수

			Tool을 단일 기능으로 호출하여 검증한다.	
F1204	Tool	다중 Tool 호출	다중 Tool 연쇄 호출을 구현한다.	필수
F1205	Tool	AI 응답 생성	Tool 결과를 기반으로 LLM이 최종응답을 생성하도록 구성한다.	필수
F1206	Planner	Planner 적용	Tool 호출 순서를 관리하는 Planner 구조를 설계 및 적용한다.	심화
F1207	고찰	단일/다중Tool 비교	단일 Tool 호출과 다중 Tool 호출 구조의 차이를 분석한다.	심화
F1208	고찰	Spring AI 프로젝트 고찰	Spring AI를 적용했을 때 장점과 한계를 정리한다.	심화
F1209	고찰	AI Server 분리 설계	AI Server 분리 시 확장 구조를 설계한다.	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) Tool 구조 설계 및 연동 기능

① 요구사항 번호: F1201

- ◆ Client 는 사용자 요청을 수신하고 전체 처리 흐름을 제어한다.
- ◆ Tool 은 LLM 이 호출 가능한 기능 단위로 정의한다.
- ◆ Resource 는 Tool 실행 결과 및 내부 데이터를 의미한다.
- ◆ Prompt 는 LLM 요청에 필요한 맥락 정보를 관리한다.

② 요구사항 번호: F1202

- ◆ LLM 호출 로직을 Spring AI 추상화 구조로 관리한다.
- ◆ 특정 LLM 벤더에 종속되지 않는 구조를 유지한다.
- ◆ Prompt 및 Tool 연동 흐름을 일관되게 구성한다.

2) Tool 구현 및 활용

① 요구사항 번호: F1203

- ◆ 기존 프로젝트에서 구현한 기능을 Tool 형태로 활용한다.

- ◆ 외부 API 를 활용하여 정보 조회 및 검색 기능을 Tool 형태로 구현한다.

- ◆ Tool 단위 책임 분리를 검증한다.

② 요구사항 번호: F1204

- ◆ Tool 을 연쇄적으로 호출하는 기능을 구현한다.

- ◆ 각 Tool 의 실행 결과를 다음 Tool 의 입력값으로 활용한다.

③ 요구사항 번호: F1205

- ◆ LLM 은 Tool 실행 결과를 기반으로 응답을 생성한다.

- ◆ LLM 의 추측이 아닌 검증된 데이터 기반 응답을 목표로 한다.

- ◆ 서버 주도 실행 구조를 유지한다.

2. 심화 기능

외부 API 또는 생성형 AI 를 활용하여 자율 도메인 데이터 또는 시스템 사용 경험을 확장하는 기능을 아이디어 작성 또는 구현한다. (아래는 예시)

1) Planner 구조를 적용하여 구현한다.

① 요구사항 번호: F1206

- ◆ 다중 Tool 호출 흐름을 관리하기 위해 Planner 구조를 적용한다.

- ◆ Tool 호출 순서를 명시적으로 관리한다.

- ◆ 불필요한 Tool 호출을 방지한다.

2) MCP 구조 고찰 및 확장 설계

② 요구사항 번호: F1207~1209

- ◆ 단일 Tool 호출과 다중 Tool 호출 구조를 비교 · 분석한다.

- ◆ Spring AI 를 적용한 장점과 한계를 정리한다.

- ◆ 향후 AI Server 분리 시 확장 가능한 구조를 설계한다.

1.5 참고자료

- 공공 데이터 포털
<https://www.data.go.kr/>
- Spring AI 공식 소개
<https://docs.spring.io/spring-ai/reference/>
- Spring AI MCP Client/Server 자습서
https://docs.spring.io/spring-ai/reference/guides/getting-started-mcp.html?utm_source=chatgpt.com
- SSAFY AI 관통 프로젝트 설계 가이드

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트의 최종 산출물은 아래 항목을 포함하며, GIT의 README.md 파일 또는 Word, PowerPoint 문서를 활용하여 정리한 후 lab.ssafy.com에 업로드하여 제출한다.

■ 산출물과 제출

1) 구현 소스코드

- ◆ Spring Boot 기반 Spring AI 적용 프로젝트 소스코드
- ◆ Tool/Service/Dao 계층 분리를 통한 모델링
- ◆ 단일 및 다중 Tool 호출 구조 구현

2) 기능 구현 결과물 정리 문서

- ◆ 각 기능별 실행 및 검증 결과 정리 문서
- ◆ (심화)고찰 보고서
 - 단일 Tool vs 다중 Tool 구조 비교
 - Spring AI 적용의 장점 및 한계 분석
 - 향후 확장 가능성 고찰

3) README.md

- ◆ 프로젝트 개요 및 실행 방법
- ◆ 전체 기능 설명(기본/심화 기능 구분)

4) 제출 방법

- ◆ SpringAI_[주제명]_지역_반_성명 1_성명 2.zip 파일로 제출
- ◆ 산출물을 빠짐없이 제출해야 함

- 以上